

УДК: 918-006.6-08

Р.З. Абдрахманов

Казахский НИИ онкологии и радиологии

Индивидуализация лечения в онкологии

Аннотация. Стандарты лечения злокачественных опухолей меняются. Возникает более индивидуальный подход, лежащий в основе нового направления в выборе лечения - персонифицированная терапия. Теперь, чтобы назначить лечение онкологическому пациенту, мы учитываем не только стадию заболевания, возраст и состояние пациента, но и генную характеристику опухоли на основе молекулярного профилирования. Новое противораковое оружие – таргетная или «прицельная» терапия.

Ключевые слова: химиотерапия, персонифицированная терапия, таргетная терапия.

Химиотерапия перестала быть шоковой

Первые аналоги противоопухолевых препаратов разрабатывались в 40-х годах прошлого столетия и были основаны на повреждающем химическом действии. Это были препараты, аналоги ядовитого иприта и других отравляющих боевых веществ. Они уничтожали клетки опухоли, мешая их делению, но вместе с ними уничтожались и здоровые клетки организма. Новые онкологические препараты используют другой принцип.

Еще 30-40 лет назад каждый новый препарат для лечения злокачественной опухоли казался чудом. С того времени перечень препаратов для химиотерапии значительно расширился, выросла их эффективность. Они стали важными, а при болезнях крови и лимфоидной системы – единственными средствами лечения распространенных форм злокачественных опухолей.

Химиотерапия за последние годы изменилась кардинально, перестала быть «шоковой». Если раньше мы имели в арсенале всего несколько препаратов для лечения онкологических больных, то сегодня их число достигает более 200 наименований. В последнее время разработан целый каскад новейших противоопухолевых лекарственных средств, и их количество будет расти и дальше. Многие препараты еще находятся на клиническом испытании.

Раньше онкологи считали, что главная цель успешного лечения злокачественных опухолей – уничтожить все раковые клетки. Для этого использовалась сильнейшая химиотерапия, блокирующая фазу деления раковой клетки. Но из-за серьезных побочных эффектов лечение зачастую оказывалось страшнее самой болезни. Современная стратегия иная. Важнее не замедлять размножение клеток опухоли, а заблокировать вещества «мишени», способствующие ее росту, и тем самым перевести ее в хроническое состояние. Как только ученые получают новые характеристики опухолей, создание лекарств, точно бьющих по ним, как по мишеням, – становится вопросом ближайшего времени.

Генетический профиль

Новым шагом в медицине в целом, и в лечении онкологических заболеваний в частности, является так называемый «индивидуальный подбор лечения».

В клинике для лечения конкретного больного химиотерапию выбирают эмпирически на основании результатов предыдущих клинических исследований и выводов о суммарной реакции опухоли на тот или иной препарат. Сейчас индивидуальную чувствительность опухоли к химиотерапии удается прогнозировать на основе лабораторных тестов.

Одной из новых областей исследования, возникшей в связи с расшифровкой генетического кода человека, стала фармакогенетика. Данный термин можно объяснить как подбор лекарственных препаратов с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента или опухоли.

Одним из наглядных примеров применения фармакогенетики связан с проведением химиотерапии при раке молочной железы.

Известно, что важное место в схеме лечения пациенток, прошедших хирургическое удаление опухоли молочной железы, занимает химиотерапия. Согласно традиционному подходу к этому вопросу, практиковавшемуся до недавнего времени, пациентки со схожими на первый взгляд типами опухолей проходили химиотерапию по одной и той же схеме.

Работа над расшифровкой человеческого генома повлекла за собой появление новых методов и диагностических возможностей в области генетики, при помощи которых было установлено, что рак молочной железы не является однородным заболеванием, и каждая опухоль обладает собственными, присущими только ей характеристиками.

Таким образом, опухоль молочной железы у одной пациентки отличается от опухоли другой пациентки. Даже при схожих клинических данных разные опухоли могут проявлять себя различным образом, в том числе и по-разному реагировать на проводимую терапию.

На сегодняшний день, при помощи различных современных технологий, существует возможность с большей точностью определить шансы каждой отдельно взятой пациентки на излечение. Это осуществляется путем определения генетического профиля опухоли, заключающегося в определении степени экспрессии определенных генов в опухолевых клетках. Также на основании полученной информации можно определить целесообразность проведения химиотерапии в каждом конкретном случае.

Для проведения подобных исследований используется образец ткани опухоли, забранный при биопсии или удаленный во время операции. По результатам данного исследования, основанных на степени выраженности различных генов в клетках опухоли, возможно с большей долей

вероятности определить, у каких пациенток существует низкий риск развития рецидива или метастазирования, и таким образом избавить их от прохождения излишнего курса химиотерапии.

Целью данного направления научных исследований является то, чтобы в будущем понятие «генетический профиль» вошло в нашу повседневную жизнь, чтобы помочь лечащему врачу в подборе наиболее подходящего вида лечения для каждого конкретного пациента.

Рак: прицельное попадание

В ходе развития раковой опухоли на клеточном уровне происходят различные молекулярные и генетические процессы.

Многолетнее изучение этих изменений позволяет на сегодняшний день определить характеристики, присущие исключительно опухолевым клеткам и отличающие их от клеток здоровых тканей. На основании этих отличий стала возможной разработка лекарственных препаратов, губительных для клеток опухоли в то же время причиняющих минимальный ущерб здоровым тканям.

Применение таких препаратов носит название «таргетная терапия» (target – от англ. «мишень»), или «биологическая терапия». Ее отличие от рутинной химиотерапии заключается в том, что каждый конкретный препарат эффективен лишь в отношении того типа опухолей, под которые данный препарат был разработан.

На сегодняшний день таргетная терапия является новым, развивающимся направлением в лечении злокачественных опухолей. Современные подходы в диагностике и лечении онкологических больных остаются актуальными, так как смертность от злокачественных опухолей в Казахстане занимает второе место после сердечнососудистых заболеваний, когда ежегодный прирост пациентов со злокачественными новообразованиями не уступает мировым показателям и составляет 5%.

В Казахстане, как и во многих странах мира, успешно стали внедряться инновационные методы диагностики злокачественных опухолей, в частности, во многих областях оборудованы иммуногистохимические лаборатории, позволяющие на молекулярном уровне определить не только вид опухоли, но и детально разъясняющие генез выявленного рака, предопределяющий индивидуальный подбор дальнейшей лекарственной терапии. На протяжении последних лет в практической онкологии создаются лекарственные препараты, которые обладали бы эффективностью с минимальными побочными проявлениями. Таким требованиям отвечает новое направление в лечении опухолей – использование таргетной (молекулярно направленной) терапии.

До настоящего времени на основании этого принципа были разработаны несколько препаратов, например, такие препараты появились для лечения одной из самых распространенных форм рака – рака молочной железы. Примерно у трети женщин, страдающих раком молочной железы, рост опухоли происходит из-за избытка особых белков на поверхности раковых клеток – рецепторов факторов роста. Такие опухоли раньше были практически не уязвимы. И только таргетный препарат блокирует эти рецепторы, опухоль перестает расти и поддается обычному лечению. Подобное прицельное лекарство разработано и для лечения одной из форм рака легкого, оно блокирует передачу сигнала рецепторам, определяющим неблагоприятное течение болезни.

Понятно, что описанные препараты действуют только на тех больных, у которых в тканях опухоли обнаружены именно эти вредоносные рецепторы – «мишени». Еще одна победа – появление эффективного препарата против одного из самых агрессивных видов рака – саркомы желудка и кишечника. Новое лекарство точно действует на ген, ответственный за злокачественное развитие этой опухоли, в результате чего она перестает расти и отмирает.

Можно пойти другим путем: взять опухоль измором. Чтобы расти, опухоль строит все новые и новые сосуды, которые ее питают. На сегодняшний день разработаны лекарства, подавляющие рост кровеносных сосудов. В результате опухоль начинает «задыхаться» без кислорода и питательных веществ и гибнет. В комбинации с другими противоопухолевыми препаратами можно добиться, чтобы опухоли не только прекращали расти, но и исчезали вовсе.

Таргетные препараты являются представителями группы биологических препаратов, избирательно действующих на злокачественные клетки и в то же время нейтральных для здоровых систем организма, и обладают разными механизмами действия. Некоторые из них являются моноклональными антителами – молекулами, подобными тем, которые возникают в организме как иммунный ответ на инфекционное поражение. Другие подавляют функцию ферментов, которые участвуют в передаче сигнала, необходимого для запуска деления клетки. Третьи – блокируют образование новых сосудов в опухоли, необходимых для ее питания и роста. Таким образом, каждый препарат направленно воздействует на какую-то одну мишень, играющую ключевую роль в развитии опухолевой клетки. Умелое, обоснованное сочетание противоопухолевых веществ различного механизма действия значительно улучшает результаты современной лекарственной терапии злокачественных опухолей. Применение инновационных таргетных препаратов настолько эффективно воздействует на злокачественное образование, что пациент может долгие годы жить с онкологическим заболеванием, имея при этом хорошее качество жизни. Подавляющее большинство препаратов для таргетной терапии выпускается в виде таблеток. При правильном применении таргетных препаратов и соблюдении строгих рекомендаций врачей химиотерапевтов позволяет больным не находиться в стационаре и зачастую чувствовать себя на столько хорошо, чтобы продолжать работать.

У таргетных препаратов есть еще одно преимущество – это отсутствие таких побочных эффектов традиционной химиотерапии как тошнота, рвота, выпадение волос и т.д.

Замечен прогресс в лечении и тех форм опухолей, для которых до последнего времени лекарственная терапия считалась малоэффективной. Это опухоли почек, печени, легких, рака органов головы и шеи.

Сегодня, ученые пошли еще дальше – они научились соединять несколько «поражающих агентов» в одном препарате. Мультитаргетные препараты действуют сразу на несколько мишеней. Благодаря им появились уникальные возможности лечения рака почки, многих злокачественных поражений крови и лимфоидной систем, перед которыми совсем недавно медицина была бессильна.

Задачей персонифицированной терапии является достижение максимального лечебного эффекта при минимальном воздействии на организм. Значение генетических особенностей каждого отдельного человека делает возможным подбор наиболее оптимальной схемы лечения для каждого пациента.

Тұжырым

Р.З.Абдрахманов

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Онкологиядағы емдеуді жекешешендіру

Қатерлі ісіктердің стандартты емі ауысуда. Осыған байланысты жаңа бағыт негізінде жеке көзқарас туындайды – персонифицирленген терапия. Сондықтан онкологиялық науқасқа ем тағайындау үшін біз науқастың жасын, жалпы жағдайын, аурудың тек сатысын ғана емес, сондай-ақ молекулярлық профилирация негізіндегі ісіктің гендік мінездемесін ескереміз. Жаңа қатерлі ісікке қарсы қару – таргетті немесе «нысаналы» терапия.

Түйінді сөздер: химиотерапия, персонифицирленген терапия, таргетті терапия.

Summary

R.Z.Abdрахmanov

Personale medicine in oncology

Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology

Standards for the treatment of malignant tumors vary. There is a more personal approach underlying the new direction in the selection of treatment - personalized therapy. Now, to assign the treatment of cancer patients, we take into account not only the stage of the disease, the age and condition of the patient, but the genetic characteristics of the tumor based on molecular profiling. A new anti-cancer weapon - Targeted or "sighting" therapy.

Keywords: chemotherapy, personalized therapy, targeted therapy.